

+ TEMA 03

USO DE IA

- Ética y transparencia
- Data sensible
- Marcos de referencia
- Impactos sociales y riesgos en IA





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + La adopción de la inteligencia artificial conlleva grandes beneficios, pero también importantes responsabilidades.
- + Las decisiones tomadas por sistemas IA pueden afectar directamente a personas, organizaciones y a la sociedad.
- + En ese sentido, la ética y la transparencia son pilares fundamentales en el diseño de soluciones basadas en datos.
- + En esta sesión, analizaremos los principales desafíos éticos y sociales asociados al uso de la IA.



+
ÉTICA Y
TRANSPARENCIA

ÉTICA Y TRANSPARENCIA EN IA

La ética aplicada a IA se enfoca en lo siguiente:



Desarrollo responsable de sistemas de IA.



Protección de derechos fundamentales y autonomía humana.



Transparencia en algoritmos y decisiones automatizadas.



Equidad y no discriminación en la implementación.



MARCOS ÉTICOS GLOBALES

+ 01.

UNESCO – RECOMENDACIÓN SOBRE LA ÉTICA DE LA IA (2021):

- Es el primer marco ético global sobre inteligencia artificial adoptado por 193 Estados, con un enfoque normativo centrado en la dignidad humana, los derechos fundamentales y el desarrollo sostenible.
- Asimismo, busca guiar a los países en el diseño, uso y regulación de la IA al promover la equidad, la no discriminación, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos, considerando además las brechas entre países desarrollados y en desarrollo.



MARCOS ÉTICOS GLOBALES

+ 02.

OCDE – PRINCIPIOS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2019):

- Este marco establece principios y recomendaciones de política para promover una IA innovadora, confiable y responsable, compatible con los valores democráticos y el bienestar social.
- Combina criterios éticos (transparencia, responsabilidad, seguridad) con lineamientos prácticos de política pública, orientando a los Estados a regular la IA bajo un enfoque basado en riesgos y a fomentar la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades.



MARCOS ÉTICOS GLOBALES

+ 03.

G20 – PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA IA (2019):

- Los principios del G20 representan un consenso político entre las principales economías del mundo para impulsar una gobernanza de la IA centrada en el ser humano.
- Enfatizan que la IA debe apoyar el crecimiento económico, la innovación y el bienestar social para, de esta manera, garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad, la transparencia y la responsabilidad, con el objetivo de fortalecer la confianza pública en estas tecnologías.



TRANSPARENCIA Y EXPLICABILIDAD

+ INTERPRETABILIDAD DE MODELOS

Capacidad de entender cómo un sistema de IA toma decisiones.

+ RENDICIÓN DE CUENTAS

Los desarrolladores deben documentar y justificar decisiones algorítmicas

+ DIVULGACIÓN DE RIESGOS

Informar a usuarios sobre limitaciones y sesgos potenciales.



TRANSPARENCIA Y EXPLICABILIDAD: SENTENCIA T-323 DE 2024

- Este fallo constituye un hito jurídico porque fija por primera vez lineamientos claros sobre el uso de IA en la administración de justicia, a partir de un caso en Colombia sobre el derecho a la salud de un menor, en el cual **un juez utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo en su decisión.**
- La sentencia T-323 de 2024 de Colombia reconoce lo siguiente:

- 01 El uso de inteligencia artificial en la justicia es viable, siempre que exista supervisión humana obligatoria.
- 02 Las decisiones finales no deben ser adoptadas de forma autónoma por sistemas de IA.
- 03 La intervención humana es insustituible para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.



TENSIONES ÉTICAS Y PRIVACIDAD

Dilemas entre utilidad y ética:



Privacidad vs. Análisis de datos



Innovación vs. Regulación



Eficiencia de máquinas vs.
Autonomía humana



La ética **NO** es estática, sino dinámica y adaptable.

+
DATA
SENSIBLE

¿QUÉ ES LA DATA SENSIBLE EN IA?



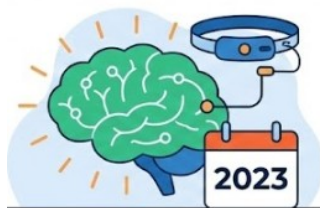
01

Datos personales que revelan origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas.



02

Información sobre salud, vida sexual y datos genéticos.



03

Neurodatos - nueva categoría protegida (2023).



04

Datos de menores de edad.



05

Información financiera y biométrica.

PROTECCIÓN DE DATOS: MARCO LEGAL ANDINO

Perú	Colombia	Ecuador-Bolivia
Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales (2011), aplicable también al tratamiento de datos mediante sistemas de inteligencia artificial.	Ley Estatutaria N.º 1581 de 2012, Ley de Protección de Datos Personales, aplicable también al uso de sistemas de inteligencia artificial.	Marcos emergentes, aún en desarrollo.

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS EN IA

1 **MINIMIZACIÓN**
Usar solo datos necesarios.

2 **CONSENTIMIENTO**
Autorización explícita de usuarios.

3 **PROPÓSITO LIMITADO**
No reutilizar más allá de lo autorizado.

4 **SEGURIDAD**
Protección contra acceso no autorizado.

5 **DERECHOS**
Acceso, rectificación, olvido.

NEURODATOS



Definición: datos del cerebro capturados mediante dispositivos como Brain-Computer Interfaces (BCI).



Riesgos: manipulación mental, discriminación neurológica, pérdida de privacidad mental.



Respuesta: declaración de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) de 2023 sobre neurodatos en contexto de protección de datos personales.

IA Y DATOS DE MENORES

Ecuador propuso en 2024 el proyecto de ley sobre IA para menores:

ENTORNOS SEGUROS

Garantizar uso seguro de internet y redes sociales.

IA INFANTIL

Regular desarrollo de sistemas de IA orientados a niños/adolescentes.

DATOS PROTEGIDOS

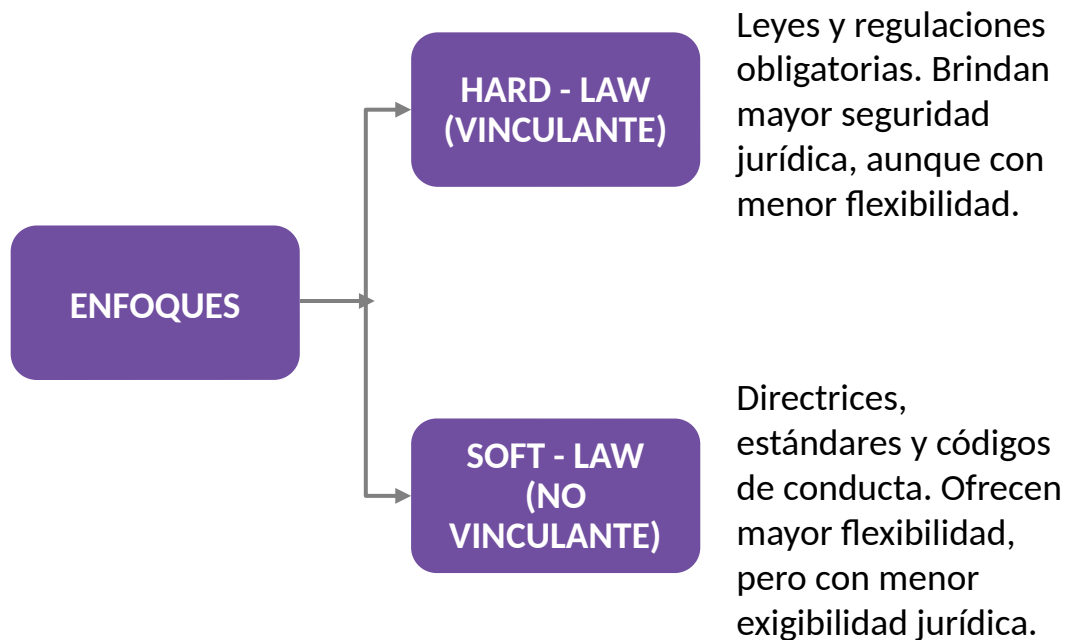
Prohibir recopilación de datos sin consentimiento parental.

FILTROS ALGORÍTMICOS

Protección especial en algoritmos de recomendación.

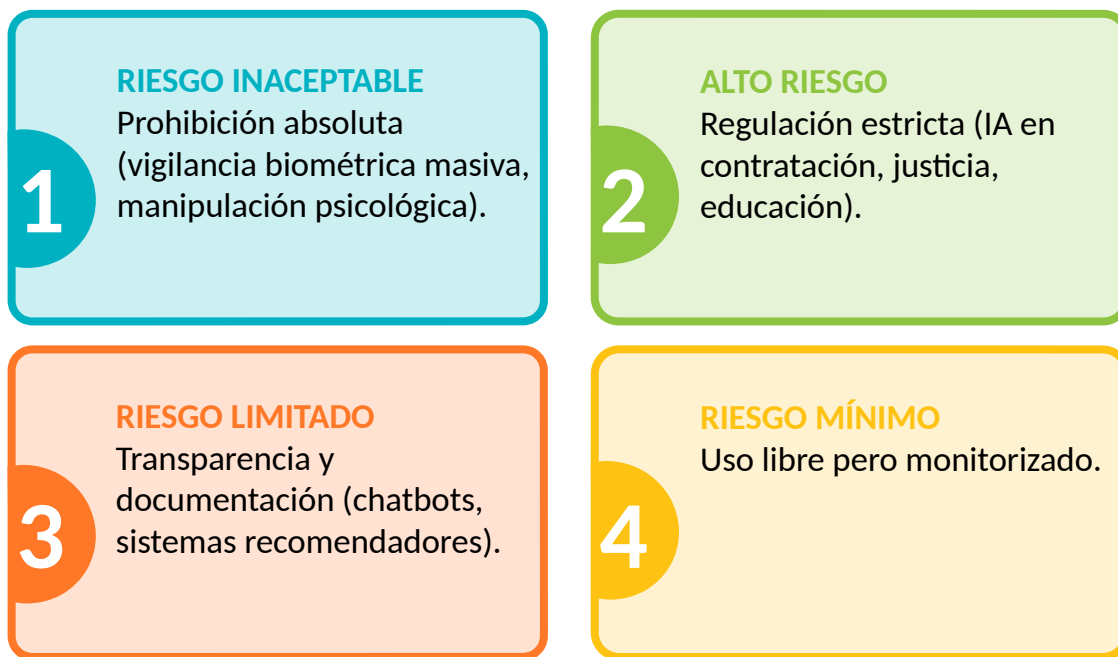
+
MARCOS DE
REFERENCIA

MARCOS REGULATORIOS: ENFOQUES



EU AI ACT: CLASIFICACIÓN POR NIVELES DE RIESGO

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act) clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo que representan para los derechos fundamentales y la seguridad.



COLOMBIA: LÍDER REGULATORIO ANDINO

Categoría en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) en 2024: adoptante (52.64 puntos).

- + Proyecto ley de IA Ética y Sostenible (2024).
- + Política Nacional de IA (2025-2030) - 6 ejes estratégicos
- + Comisión Accidental sobre Proyectos de Ley de IA.
- + Suscriptor de principios OCDE sobre IA.



PERÚ Y ECUADOR: EN ASCENSO



PERÚ (ADOPTANTE - 45.52 PUNTOS)

Ley N.º 31814 (2023) junto con la Estrategia Nacional y la Participación en ISO.



ECUADOR (ADOPTANTE - 34.69 PUNTOS)

Proyectos ambiciosos pero fragmentados (3 leyes paralelas).

¿QUÉ SUCEDE CON BOLIVIA?

Se encuentra en la categoría “explorador” (26 puntos), ya que no cuenta aún con legislación específica.

SOFT-LAW REGIONAL: INICIATIVAS CLAVE

RIPD 2019



Recomendaciones para tratamiento de datos en IA.

OEA



Principios Interamericanos sobre Neurociencias y Derechos Humanos.

Unesco 2021



Recomendación sobre ética (193 Estados).

Declaración de Montevideo (2024)



Hoja de ruta para ética de IA en ALC.

IAméricas (2024)



Alianza para IA responsable (Colombia, Ecuador, España).

FRAGMENTACIÓN REGULATORIA EN LA CAN

Problema	Consecuencia	Resultado
NO existe tratado vinculante regional sobre IA.	Emprendedores enfrentan múltiples marcos legales distintos.	Costos operativos elevados, barreras de entrada, incertidumbre jurídica.
		

Oportunidad: crear Agenda Digital Andina (ADA) coherente.

ESTÁNDARES TÉCNICOS: ISO/IEC

La ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional desarrollan lo siguiente:

- + **ISO/IEC TR 24028:2020: descripción general de IA y su seguridad.**
- + **ISO/IEC 42001: sistema de gestión para IA.**
- + **ISO/IEC 23894: riesgos de seguridad de la información en IA.**

Perú participa activamente en estos estándares.



+

IMPACTOS SOCIALES
Y RIESGOS EN IA

IA Y MERCADO DE TRABAJO

Según una estimación del FMI, la IA afectará al 40% de los empleos globales.

01

MERCADOS EMERGENTES

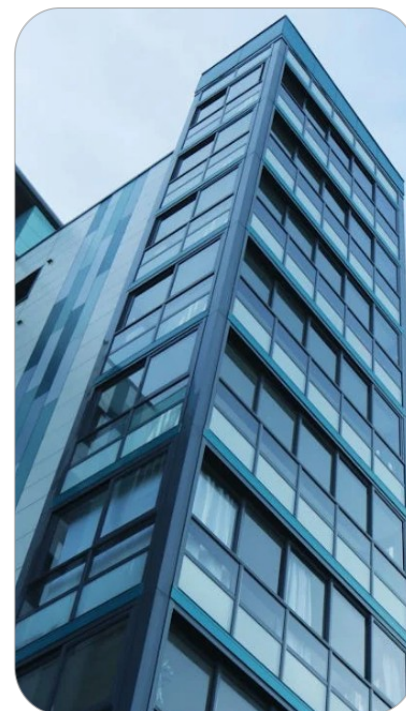
40% de exposición laboral.

02

PAÍSES DE BAJOS INGRESOS

26% de exposición.

Riesgo: aumento de desigualdad si no hay políticas de capacitación.



ASIMETRÍAS TECNOLÓGICAS EN LA CAN



- 01 La CAN cuenta con 15 centros de datos, mientras que los países del mundo desarrollado superan los 100.
- 02 En América Latina y el Caribe (ALC) hay 41 proveedores de servicios en la nube, frente a más de 300 en Europa.
- 03 Existe una fuerte dependencia de gigantes tecnológicos extranjeros, principalmente de EE. UU. y China.
- 04 La inversión pública en ciencia y tecnología es baja.
- 05 Las economías informales están dominadas por pymes con baja madurez digital.

DISCRIMINACIÓN Y SESGOS EN IA

¿De dónde vienen los sesgos?

- Datos de entrenamiento históricos (reproducen discriminación del pasado).
- Decisiones de diseñadores no inclusivas.
- Falta de diversidad en equipos de desarrollo.

Ejemplos: sistemas de contratación, aprobación crediticia, justicia penal.

SEGURIDAD Y AMENAZAS CIBERNÉTICAS

ROBO DE DATOS

Ataques contra sistemas de IA para extraer información sensible.

MANIPULACIÓN DE MODELOS

Envenenamiento de datos de entrenamiento.

DEEPPFAKES

Contenido falso generado por IA para desinformación.

GUERRA CIBERNÉTICA

IA como arma en conflictos internacionales.

Colombia, Perú, Ecuador desarrollan estrategias de ciberseguridad.

IA Y DERECHOS HUMANOS

Poblaciones afectadas

MENORES	MINORÍAS ÉTNICAS	GÉNERO	TRABAJADORES	ZONAS RURALES
Exposición a algoritmos de recomendación, privacidad en redes sociales.	Reconocimiento facial sesgado, vigilancia discriminatoria.	Sesgos en sistemas de recursos humanos y educativos.	Automatización sin alternativas de empleo.	Brecha digital, falta de conectividad.

EMPRENDIMIENTO EN IA: OPORTUNIDADES REALES

Empresas unicornio y startups exitosas en ALC:

01 - RAPPI (COLOMBIA)

Entregas a domicilio. Su valor supera los 1,000 millones de dólares.

05 - MINKEDU (BOLIVIA)

Edtech enfocada en educación rural, en proceso de expansión regional.



02 - KUSHKI (ECUADOR/FINTECH)

Pagos digitales en múltiples países.

03 - TRUORA (COLOMBIA)

Validación digital más firma electrónica.

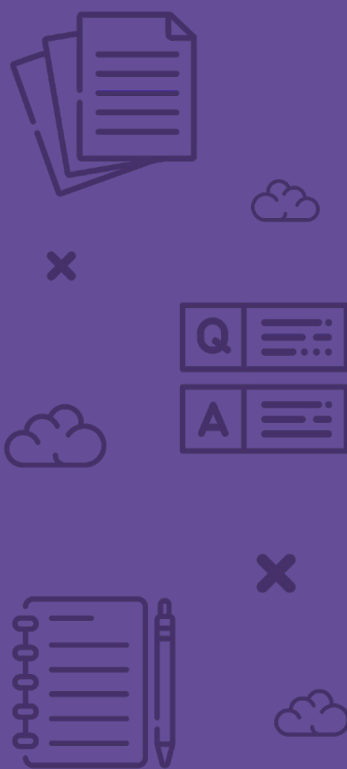
04 - CHAZKI (PERÚ)

Logística e IA. Opera en 4 países.

SÍNTESIS: HACIA UNA IA RESPONSABLE EN LOS ANDES



La IA es inevitable: su regulación es RESPONSABILIDAD COLECTIVA.

A collection of white line-art icons on a purple background. At the top left is a stack of three papers. Below it is a small 'x' icon. To the right of the 'x' is a cloud icon. Below the cloud is a Q&A icon consisting of two boxes, the top one labeled 'Q' and the bottom one labeled 'A', each with three horizontal lines representing text. To the left of the Q&A icon is another cloud icon. At the bottom left is a notepad icon with a pencil. To its right is a small 'x' icon. At the bottom right is a cloud icon.

+ **CONCLUSIONES**

+ CONCLUSIONES

- + La ética y la transparencia son elementos esenciales en el diseño de soluciones con IA.
- + El uso de datos sensibles requiere especial cuidado y responsabilidad.
- + Los marcos de referencia ayudan a guiar el desarrollo ético de soluciones tecnológicas.
- + Comprender los impactos sociales y riesgos permite anticipar problemas y mitigarlos.
- + Un problema bien definido facilita el éxito del modelo IA en etapas posteriores.





x



x



+

BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Alvarado, H. P. L., & Villavicencio, O. E. C. (2024). *Regulación del Manejo de la Inteligencia Artificial, Consecuencias y Daños a la Sociedad por su Mal Uso*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 1966-1978.
- + Cotino Hueso, L., & Castellanos Claramunt, J. (Eds.). (2022). *Transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial*. Tirant lo Blanch.
- + Ester Sánchez, A. T. (2023). *El desafío de la Inteligencia Artificial a la vigencia de los derechos fundamentales*. Cuadernos electrónicos de Filosofía del Derecho.
- + Herrera, G. *Gobernanza Global en la Era de la Inteligencia Artificial desde la Perspectiva de las Relaciones Internacionales*. Inteligencia Artificial y Diplomacia: Las relaciones internacionales en la era, 47.
- + Megías Quirós, J. J. (2022). Derechos humanos e inteligencia artificial. Dikaioyne, (37), 140-163.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8479007>



- + Pérez-Ugena, M. (2024). La inteligencia artificial: definición, regulación y riesgos para los derechos fundamentales. *Estudios de Deusto*, 72(1), 307-337. <https://doi.org/10.18543/ed.3108>
- + Zambrano, O., Ruz, M. T., & Peñalosa, J. A. N. (2025). *Desafíos regulatorios de la inteligencia artificial en la comunidad andina y oportunidades para el emprendimiento digital*. *Revista Ciencia UNEMI*, 18(49), 122-136.



ISIL+